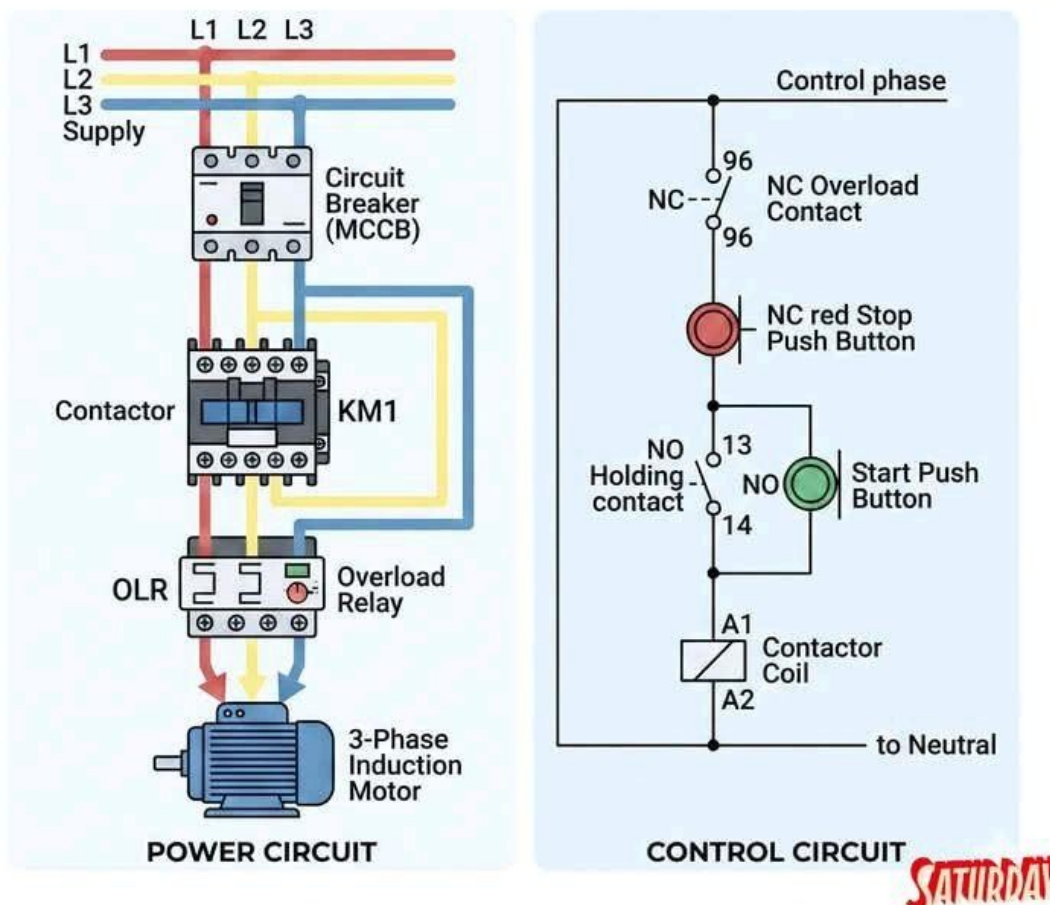


IAP

MOTORINDÍTÓ KAPCSOLÁSOK

Klasszikus és korszerű indítási módok • DOL • irányváltás • csillag–delta • mágneskapcsoló

Direct-On-Line (DOL) Starter Wiring Diagram



A motorindító kapcsolások feladata: a villamos motor biztonságos indítása, leállítása, irányváltása és szükség esetén az indítási áram csökkentése.

1. A motorindító kapcsolások áttekintése

A motorindító kapcsolások azok az áramköri megoldások, amelyekkel a villamos motorokat biztonságosan indítjuk, leállítjuk, irányt váltunk, illetve szükség esetén csökkentjük az indítási áramot.

Kapcsolás	Lényege	Tipikus alkalmazás
-----------	---------	--------------------

Közvetlen indítás (DOL)	A motor közvetlenül hálózati feszültséget kap	Kisebb motorok
Írányváltó kapcsolás	Két fázis felcserélésével megfordul a forgásirány	Szállítószalag, emelő, kapu
Csillag-delta indítás	Csillagban indul, majd deltába kapcsol	Nagyobb aszinkron motor
Lágyindító	Elektronikusan fokozatosan növeli a motor feszültségét	Szivattyú, ventilátor
Frekvenciaváltó	A frekvencia és feszültség szabályozásával indít	Szabályozott hajtások

2. Klasszikus motorindítások - előnyök és hátrányok

A klasszikus motorindítások alatt elsősorban mágneskapcsolókkal, relékkel és időrelékkel megvalósított aszinkronmotor-indításokat értünk.

Indítási mód	Előny	Hátrány
Közvetlen indítás (DOL)	Egyszerű, olcsó, megbízható; teljes indítónyomaték	Nagy indítási áram; hálózati feszültségesést és mechanikai lökést okozhat
Csillag-delta	Egyszerű, bevált; az indítási vonali áram kb. 1/3-a a közvetlen indításhoz képest	Az indítónyomaték is kb. 1/3-ra csökken; átkapcsolási tranziens; 6 kivezetéses motor kell
Előtét-ellenállásos / reaktoros	Csökkenthető az indítási áram; egyszerű elv	Veszteséges vagy rosszabb teljesítménytényező; csökken az indítónyomaték
Autotranszformátoros	Nagyobb motoroknál is jól csökkenthető a hálózati indítási áram	Drágább, nagyobb helyigényű, összetettebb
Forgórész-ellenállásos	Nagy indítónyomaték mellett korlátozható az indítási áram	Csak csúszógyűrűs motorhoz; veszteséges, karbantartásigényes
Írányváltó kontaktoros	Egyszerű forgásirányváltás, jól javítható	Két mágneskapcsoló és reteszelés kell; nagy mechanikai és villamos terhelés lehet

Kulcsgondolat: az indítási áram csökkentésének általában ára van - az indítónyomaték is csökken.

Csillag-delta indításnál csillagkapcsolásban a motorfázisra jutó feszültség: $U_f = U_v / \sqrt{3}$.

Mivel az aszinkron motor nyomatéka közelítőleg $M \sim U^2$, ezért $M_Y \approx 1/3 M_\Delta$.

3. DOL - közvetlen motorindítás

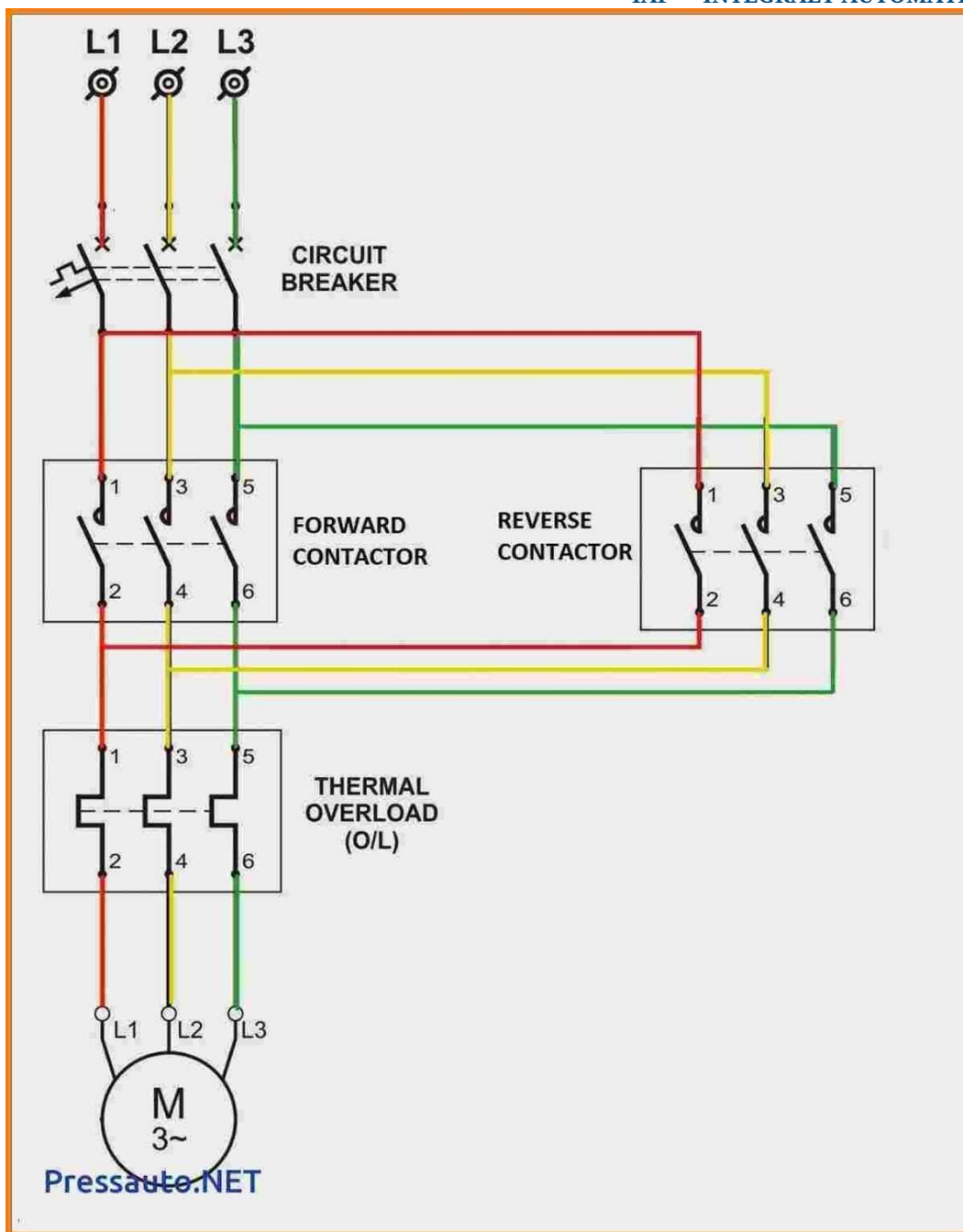
A DOL (Direct-On-Line), magyarul közvetlen motorindítás lényege, hogy a háromfázisú aszinkron motort egy mágneskapcsoló közvetlenül a hálózatra kapcsolja. Indításkor nincs feszültségcsökkentés.

Anyagigény

- 1 db mágneskapcsoló - K1
- 1 db motorvédő kapcsoló vagy túlterhelési relé
- rövidzárlatvédelem - biztosító vagy megfelelő kismegszakító
- 1 db START nyomógomb - záró érintkező
- 1 db STOP nyomógomb - bontó érintkező
- 1 db záró segédérintkező az öntartáshoz
- szükség szerint vészleállító
- vezetékek, sorkapcsok, PE-vezető és szerelési anyagok

Főáramkör: Hálózat → Q1 védelem → K1 mágneskapcsoló → F1 motorvédő → M1 motor

Vezérlőkör: STOP → motorvédelem bontóérintkezője → START → K1 tekercs



DOL fő- és vezérlőáramkör szemléltetése

Működési elv

- 1. Nyugalmi állapot** - A K1 mágneskapcsoló tekercse feszültségmentes, főérintkezői nyitva vannak. A motor nem kap feszültséget.
- 2. START gomb megnyomása** - A START zárja a vezérlőáramkört. A K1 tekercs behúz, a főérintkezők zárnak, a motor teljes hálózati feszültséggel elindul.
- 3. Öntartás** - A K1 záró segédérintkezője a START gombbal párhuzamosan zár. A START elengedése után a tekercs továbbra is feszültséget kap.
- 4. STOP gomb megnyomása** - A STOP bontóérintkező megszakítja a K1 tekercsének áramkörét. K1 elejt, a főérintkezők nyitnak, a motor leáll.

5. Túlterhelés - A motorvédő/túlterhelési relé NC segédérintkezője kinyit, K1 elejt és a motor lekapcsol.

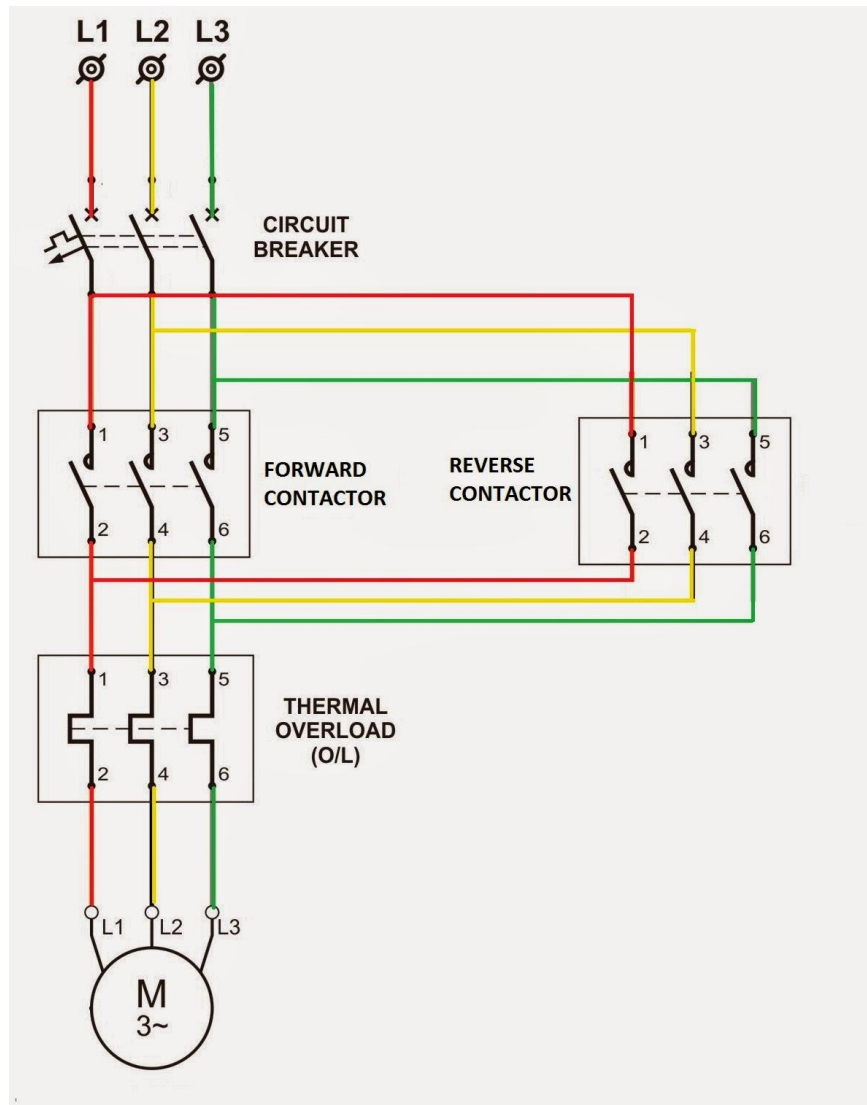
START → K1 behúz → motor hálózatra kapcsol → öntartás → STOP vagy motorvédelem → K1 elejt → motor leáll.

4. Irányváltó és csillag-delta indítás

Irányváltó motorindítás

Két mágneskapcsolót használunk: K1 - előre, K2 - hátra. A forgásirányt két fázis felcserélésével változtatjuk meg.

Fontos: K1 és K2 között villamos és mechanikus reteszelés szükséges, mert egyidejű bekapcsolásuk zárlatot okozhat.



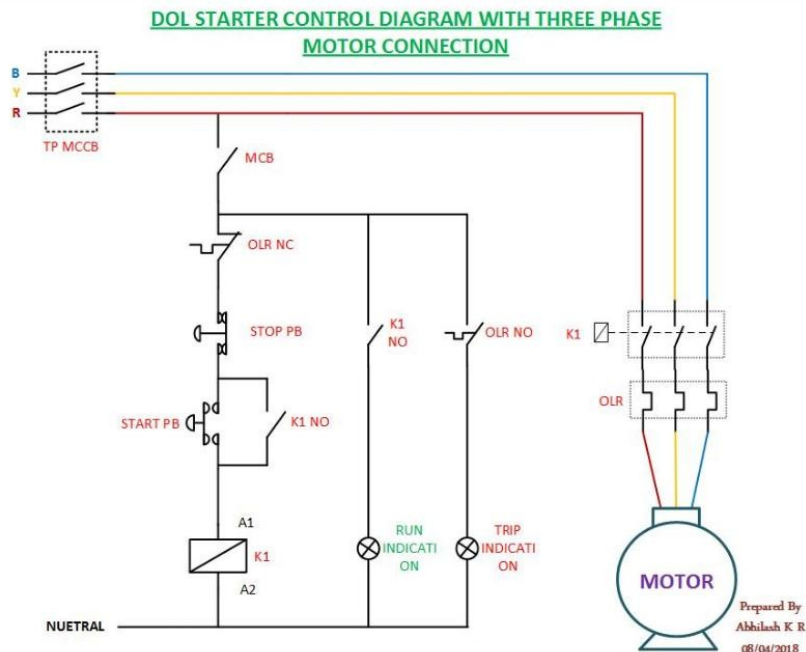
Irányváltó motorindítás főáramköri szemléltetése

Csillag-delta indítás

Három mágneskapcsoló: K1 - hálózati, K2 - csillag, K3 - delta. Az átkapcsolást általában időrelé végzi.

Indítási sorrend: CSILLAG → átkapcsolási idő → DELTA

Csillagkapcsolásban a tekercsek kisebb feszültséget kapnak, ezért az indítási áram és az indítónyomaték is jelentősen csökken.



Csillag-delta motorindítás szemléltetése

5. A mágneskapcsoló működési elve

A mágneskapcsoló (kontaktor) elektromágnesesen működtetett kapcsolókészülék. Kis teljesítményű vezérlőjellel nagyobb teljesítményű fogyasztót, például háromfázisú motort kapcsol.

Fő részei

- A1-A2 tekercs
- álló és mozgó vasmag
- főérintkezők - például L1-T1, L2-T2, L3-T3
- segédérintkezők - NO és NC
- visszatérítő rugó
- ívkioltó rendszer

Bekapcsolás

Az A1-A2 tekercsre kapcsolt névleges vezérlőfeszültség áramot hoz létre a tekercsben. A mágneses tér behúzza a mozgó vasmagot.

NO érintkező → zár | **NC érintkező → nyit**

Kikapcsolás

A tekercsfeszültség megszűnésekor a mágneses tér megszűnik, a rugó visszaállítja a vasmagot, a főérintkezők nyitnak.

Segédérintkezők szerepe

DOL indításnál a 13-14 NO segédérintkező az öntartást, irányváltó kapcsolásnál a 21-22 NC segédérintkező a villamos reteszeltet valósíthatja meg.

AC kontaktor sajátossága

Váltakozó áramú kontaktornál a mágneses fluxus minden periódusban kétszer áthalad nullán. A rezgés és zúgás csökkentésére árnyékoló- vagy rövidrezárt gyűrűt alkalmaznak.

Tanulói megfogalmazás: feszültség a tekercsre → mágneses tér → vasmag behúz → érintkezők átkapcsolnak.

6. Korszerű motorindítás

A lágyindító az indítás és leállítás mechanikai-villamos igénybevételét csökkenti. A frekvenciaváltó ezen túl szabályozható gyorsítást, lassítást, forgásirányt és fordulatszámot is biztosít.

Technológiai fejlődési sor: DOL → irányváltó → csillag-delta → lágyindító → frekvenciaváltó

7. Összefoglalás

- A DOL a legegyszerűbb és legkisebb anyagigényű klasszikus motorindítás.
- A mágneskapcsoló kis vezérlőteltjesítménnyel kapcsolja a motor főáramkörét.
- Az öntartást egy záró segédérintkező biztosítja.
- Irányváltáskor két fázist cserélünk fel, és kötelező a reteszeltet.
- Csillag-delta indítás csökkenti az indítási áramot, de az indítónyomatékot is.
- A lágyindító és a frekvenciaváltó finomabb, korszerűbb motorindítást tesz lehetővé.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a DOL rövidítés?
2. Mi történik a K1 mágneskapcsolóval a START gomb megnyomásakor?
3. Mi az öntartás feladata?
4. Miért bontóérintkezős a STOP nyomógomb?
5. Miért szükséges reteszeltet az irányváltó kapcsolásban?
6. Mi történik a motor indítónyomatékával csillagkapcsolásban?
7. Mi a 13-14 segédérintkező tipikus szerepe?
8. Miért alkalmaznak rövidrezárt gyűrűt AC kontaktorban?

Következő lépés

Mágneskapcsoló adattábla, AC-1 / AC-3 / AC-4 alkalmazási kategóriák, majd gyakorlati DOL bekötés és hibakeresés.